خلاصه‌ی مقاله‌ی ۰۱: The MIT Supercloud Dataset

- **نویسندگان:** Samsi و همکاران (MIT Lincoln Laboratory، Northeastern، نیروی هوایی آمریکا)
- **انتشار:** IEEE HPEC 2021 — arXiv:2108.02037
- **فایل در آرشیو:** `docs/papers/01_mit_supercloud_dataset_2108.02037.pdf`
- **سطح:** عمیق (داده‌ی اصلی پروژه)
- **منبع این خلاصه:** متن کامل مقاله. هر جا چیزی در مقاله صریح نیامده، با علامت ⚠️ مشخص شده.

---

۱. در یک پاراگراف

این مقاله یک روش یا مدل پیشنهاد نمی‌کند؛ فقط **یک دیتاست را معرفی می‌کند**. نویسندگان می‌گویند سهم بارهای کاری هوش مصنوعی در مراکز محاسبات سنگین (HPC) و ابر رو به افزایش است، ولی دیتاست عمومی و برچسب‌دار از عملکرد واقعی این مراکز کم است. پس لاگ‌های خوشه‌ی MIT Supercloud را (زمان‌بندی کارها، مصرف CPU و GPU، داده‌ی نودها، فایل‌سیستم و حسگرهای فیزیکی ساختمان) جمع‌آوری، پاک‌سازی و ناشناس کرده‌اند و منتشر کرده‌اند تا پژوهشگران روی مسائلی مثل پیش‌بینی خرابی، زمان‌بندی بهتر و **بهینه‌سازی مصرف توان** کار کنند.

---

۲. مفاهیم کلیدی

سخت‌افزار (خوشه‌ی TX-Gaia)

- **بخش GPU:** ۲۲۴ نود، هر نود دو CPU بیست‌هسته‌ای Intel Xeon Gold 6248، ۳۸۴ گیگابایت RAM و **دو کارت NVIDIA V100 با ۳۲ گیگابایت حافظه**. پس ۲۲۴ × ۲ = **۴۴۸ GPU**، که با عدد سند پروژه یکی است. ✅
- **بخش فقط-CPU:** ۴۸۰ نود.
- خوشه داخل یک دیتاسنتر ماژولار HPE (EcoPOD) با ۴۴ رک قرار دارد.

پنج نوع داده

	نوع داده	گام زمانی	برای پروژه‌ی ما
سری زمانی GPU (با `nvidia-smi`)	**۱۰۰ میلی‌ثانیه**	**داده‌ی اصلی**
لاگ زمان‌بندی Slurm	یک رکورد برای هر job	برای شمردن کارهای فعال و هم‌ترازی زمانی
سری زمانی CPU (افزونه‌ی Slurm)	۱۰ ثانیه	فعلاً استفاده نمی‌شود
داده‌ی نودها	۵ دقیقه	لازم نیست
حسگرهای فیزیکی ساختمان (توان کل، دما، PUE و...)	—	⚠️ در مقاله توصیف شده، ولی در نسخه‌ی عمومی AWS که دیدیم نبود

متغیرهای GPU (جدول V مقاله)

شناسه‌ی job، شناسه‌ی نود، **timestamp**، شماره‌ی GPU در نود، درصد استفاده از GPU، درصد استفاده از حافظه، حافظه‌ی آزاد و مصرفی (MiB)، دمای GPU، دمای حافظه، **توان مصرفی (وات)** و پهنای باند PCIe.

نحوه‌ی جمع‌آوری (مهم‌ترین بخش برای ما)

- ثبت داده‌ی GPU **با شروع هر job آغاز و با پایانش متوقف می‌شود** (با prolog و epilog زمان‌بند Slurm).
- فقط **GPUهایی که به یک job اختصاص دارند** پایش می‌شوند.
- چون هر نود دو GPU دارد، ممکن است دو GPU یک نود مال دو job مختلف باشند. برای همین نویسندگان شناسه‌ی job و نود را به هر رکورد اضافه کرده‌اند.

پیش‌پردازش و ناشناس‌سازی

- داده‌ها «آماده‌ی AI» نبوده‌اند؛ نویسندگان **داده‌های پرت و ناقص را حذف کرده‌اند**، لاگ‌ها را parse کرده‌اند و همه را CSV کرده‌اند.
- شناسه‌ی job، کاربر و نود با SHA-256 (با salt) هش شده‌اند، طوری که ارتباط بین جدول‌ها حفظ شود. نام نودها به شکل `r[عدد]-n[عدد]` درآمده (رک و نود).

تحلیل اولیه (بخش V)

- **میانه‌ی زمان اجرای jobها حدود ۴ دقیقه** است. کارها از چند دقیقه تا صدها دقیقه طول می‌کشند.
- ۸۵٪ **jobها فقط یک GPU** استفاده می‌کنند.
- میانه‌ی استفاده از GPU در jobهای تک‌GPU فقط **۲۳٪** است.
- در jobهای دو-GPU، **نیمی تقریباً صفر** استفاده دارند (احتمالاً کارهای توسعه و دیباگ که نود را رزرو کرده‌اند ولی از GPU استفاده نمی‌کنند).
- در jobهای چندنودی، نیمی نزدیک صفر و نیمی **بالای ۸۰٪** استفاده دارند (کارهای بالغ).
- **همبستگی اسپیرمن** (میانگین هر job): توان GPU با استفاده از GPU حدود ۰٫۹۲، با استفاده از حافظه ۰٫۹۵، با دمای GPU ۰٫۹۲ و با دمای حافظه ۰٫۹۳ همبسته است. ولی با **حافظه‌ی مصرفی فقط ۰٫۲**.

---

۳. جواب شش سؤال راهنما

۱. چند نود و چند GPU؟ ۲۲۴ نود GPU، هر کدام ۲ کارت V100 → ۴۴۸. ✅

۲. ابزار، گام زمانی و متغیرها؟ `nvidia-smi`، هر ۱۰۰ میلی‌ثانیه، متغیرهای جدول V (بالا).

۳. GPU بیکار ثبت می‌شود؟ مقاله صریح نمی‌گوید «GPU بیکار ثبت نمی‌شود»، ولی می‌گوید ثبت فقط برای GPUهای اختصاص‌یافته به job و فقط بین شروع و پایان job انجام می‌شود. **نتیجه‌ی منطقی: GPUهای بیکار در داده نیستند.** ⚠️ باید در هفته‌ی ۲ روی داده‌ی واقعی تأیید شود (مثلاً با شمردن GPUهای فعال در هر لحظه؛ اگر همیشه زیر ۴۴۸ بود، تأیید می‌شود).

۴. ستون زمان مطلق است یا نسبی؟ مقاله در جدول‌ها **تفاوت** می‌گذارد: داده‌ی CPU ستون `ElapsedTime` دارد که صریحاً «از زمان شروع ۰» است (نسبی)، ولی داده‌ی GPU ستون `timestamp` دارد با توضیح «زمان نمونه». **پس احتمالاً زمان GPU مطلق است.** ⚠️ این هم باید در هفته‌ی ۲ با باز کردن یک فایل واقعی تأیید شود، چون کل هم‌ترازی زمانی jobها به آن بستگی دارد.

۵. بازه‌ی زمانی و ناشناس‌سازی؟ مقاله فقط می‌گوید «۶ ماه و در حال ادامه». بازه‌ی فوریه تا اکتبر ۲۰۲۱ که در سند پروژه آمده از نسخه‌ی منتشرشده‌ی نهایی است، نه از این مقاله. شناسه‌ی job، کاربر و نود هش شده‌اند؛ نام job و مسیر کاری کاملاً حذف شده‌اند.

۶. محدودیت‌هایی که نویسندگان گفته‌اند؟ تحلیل ترکیبی دشوار است چون منابع داده، نوع داده و نرخ نمونه‌برداری متفاوت‌اند؛ بعضی سری‌های زمانی پرجزئیات‌اند و باید تجمیع شوند، بعضی فقط عکس لحظه‌ای‌اند. محدودیت‌های مهم‌تر برای ما را مقاله نگفته و در بخش بعد آمده.

---

۴. پیامدها برای پروژه‌ی ما

1. **سری ما «توان GPU منتسب به jobها» است، نه توان کل خوشه.** توان پایه‌ی GPUهای بیکار، توان CPU، شبکه، ذخیره‌سازی و سرمایش در آن نیست. این باید صریح در بخش Data و Limitations پایان‌نامه بیاید.
2. **jobها کوتاه‌اند (میانه ۴ دقیقه).** یعنی بار تجمیعی مدام با شروع و پایان کارها بالا و پایین می‌رود. این احتمالاً منشأ اصلی **جهش‌ها**ست، که نقطه‌ضعف مدل‌های فعلی است. متغیر «تعداد jobهای فعال» و احتمالاً «jobهای در صف» (از `slurm-log`) می‌توانند برای پیش‌بینی جهش‌ها ارزشمند باشند.
3. **همبستگی بالای توان با utilization و دما** یعنی این متغیرها ویژگی‌های کمکی خوبی‌اند، ولی **فقط با تأخیر.** استفاده از utilization همان لحظه برای پیش‌بینی توان همان لحظه نشت اطلاعات است، چون در زمان پیش‌بینی هنوز آن را نداریم.
4. **بسیاری از jobها GPU را کم استفاده می‌کنند** (توسعه و دیباگ). پس توان هر job مستقیماً از تعداد GPUهای رزروشده قابل حدس نیست.
5. **نویسندگان داده‌ی پرت را حذف کرده‌اند** ولی معیارش را نگفته‌اند. اگر در هفته‌ی ۲ گپ یا ناپیوستگی دیدیم، ممکن است حاصل همین حذف باشد.
6. **حسگرهای فیزیکی ساختمان (توان کل و PUE)** در مقاله توصیف شده‌اند. اگر در نسخه‌ای از دیتاست موجود باشند، می‌توانند سری توان واقعی تأسیسات را بدهند. ⚠ در فهرست فایل‌های AWS که دیدیم نبودند؛ ارزش یک پرسش از تیم دیتاست را دارد.

---

۵. سؤال‌هایی که ممکن است استاد بپرسد

- **«سری توانی که پیش‌بینی می‌کنی دقیقاً چیست؟»** → مجموع توان GPUهای درگیر در jobها، تجمیع‌شده به گام یک دقیقه؛ بدون GPUهای بیکار و بدون بقیه‌ی تجهیزات.
- **«۴۵ کیلووات در برابر دیتاسنترهای مگاواتی امروزی؛ نتایج تو تعمیم‌پذیر است؟»** → این خوشه تنها دیتاست عمومی با اثر بار کاری AI روی توان GPU است؛ پویایی شروع و پایان jobها مشابه است ولی مقیاس نه. PM100 به‌عنوان آزمون تعمیم.
- **«چرا از utilization برای پیش‌بینی توان استفاده نمی‌کنی، وقتی همبستگی‌شان ۰٫۹۲ است؟»** → استفاده می‌کنیم، ولی فقط مقادیر گذشته، تا نشت اطلاعات نداشته باشیم.
- **«GPUهای V100 سال ۲۰۱۷اند؛ رفتار H100 فرق نمی‌کند؟»** → محدودیت پذیرفته‌شده؛ در Limitations ذکر می‌شود.

---

۶. برای نگاه با چشم خودت (حدود ۱۰ دقیقه)

1. **جدول V** (فیلدهای GPU): اسم ستون‌ها را ببین؛ هفته‌ی ۲ با همین‌ها کد می‌نویسی.
2. **شکل ۲** (ماتریس همبستگی): ببین توان با کدام متغیرها رنگ تیره دارد.
3. **بند «GPU time series data» در بخش III و پاراگراف اول بخش IV:** همان جاهایی که توضیح می‌دهد ثبت فقط برای GPUهای اختصاص‌یافته است و GPUهای یک نود ممکن است مال دو job باشند.

---

۷. بلوک انگلیسی برای `docs/literature.md`

این را زیر عنوان `## 1. The MIT Supercloud Dataset` در فایل جایگزین قالب خالی کن:

markdown

```
**Idea:** Introduces a public, anonymized monitoring dataset from the MIT Supercl

**Method:** Data collected from 224 GPU nodes (2x NVIDIA V100 32GB each, 448 GPUs

**Results:** Median GPU job runtime ~4 min; 85% of jobs use a single GPU; median S

**Weaknesses / Notes for this project:**
- Our target series is job-attributed GPU power, not total facility power: idle GP
- GPU `timestamp` appears absolute, unlike CPU `ElapsedTime` (relative to job star
- Short jobs (median ~4 min) imply frequent start/stop transitions, a likely drive
- Utilization and temperature are strong covariates but must be used only with lag
- Outlier-removal criteria are not documented.
- Small scale (~45 kW peak, V100 era) vs. modern MW-scale AI datacenters; generali
- Facility sensor data (total power, PUE) is described in the paper but was not in
```